

Nom :yassine ennajai

Filiere :ID

Modélisation d'une prolog Universitaire avec SWI-Prolog (suite)

INTRODUCTION

Dans ce TP, nous avons travaillé sur une ontologie représentant une université avec ses étudiants, enseignants, cours et départements. Après avoir construit l'ontologie en RDF/Turtle, nous avons utilisé le langage SPARQL pour interroger les données. L'objectif était d'extraire différentes informations comme la liste des étudiants, les enseignants, les notes ou encore des statistiques. Ce travail nous permet de comprendre comment organiser des connaissances sous forme d'ontologie et comment utiliser SPARQL pour rechercher et analyser ces informations.

1. Liste des étudiants

Cette requête sélectionne tous les individus qui appartiennent à la classe Etudiant. Elle affiche donc tous les étudiants présents dans l'ontologie, sans condition supplémentaire.

```
1 SELECT ?etudiant
2 WHERE {
3   ?etudiant a :Etudiant .
4 }
5
```

2. Enseignants et leurs cours

Cette requête récupère la liste des enseignants et les cours qu'ils enseignent. Elle cherche tous les individus de type Enseignant et affiche le cours lié par la relation enseigneCours.

```
1 SELECT ?enseignant ?cours
2 WHERE {
3   ?enseignant a :Enseignant .
4   ?enseignant :enseigneCours ?cours .
5 }
6
```

3. Étudiants admis (note ≥ 10)

Cette requête retourne les étudiants dont la note est supérieure ou égale à 10.

```

1 SELECT ?etudiant ?note
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4     ?etudiant :aNote ?note .
5     FILTER(?note >= 10)
6 }

```

4. Étudiants en difficulté (note < 8)

Cette requête a

```

1 SELECT ?etudiant ?note
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4     ?etudiant :aNote ?note .
5     FILTER(?note >= 10)
6 }

```

affiche les étudiants ayant une note inférieure à 8.

```

1 SELECT ?etudiant ?note
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4     ?etudiant :aNote ?note .
5     FILTER(?note < 8)
6 }

```

5. Étudiants, leurs cours et enseignants

Cette requête affiche, pour chaque étudiant :

- le cours qu'il suit
- l'enseignant qui donne ce cours

```

1 SELECT ?etudiant ?cours ?enseignant
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4     ?etudiant :suitCours ?cours .
5     ?enseignant :enseigneCours ?cours .
6 }

```

6. Département d'un étudiant

Cette requête affiche, pour chaque étudiant, le département auquel il est rattaché.

Elle utilise la relation appartientDepartement pour relier un étudiant à son département.

```

1 SELECT ?etudiant ?departement
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4     ?etudiant :appartientDepartement ?departemen
5     t .
6 }

```

7. Compter le nombre d'étudiants

Cette requête compte le nombre total d'étudiants dans l'ontologie. Elle applique l'agrégat SPARQL COUNT() sur les individus de type Etudiant. Elle renvoie un seul résultat : le nombre total.

```

1 SELECT (COUNT(?etudiant) AS ?nbEtudiants)
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4 }
5

```

8. Nombre d'étudiants par cours (GROUP BY)

Cette requête regroupe les étudiants selon le cours qu'ils suivent grâce à GROUP BY.

```

1 SELECT ?cours (COUNT(?etudiant) AS ?nbEtudiant
2 s)
3 WHERE {
4     ?etudiant a :Etudiant .
5     ?etudiant :suitCours ?cours .
6 }
7 GROUP BY ?cours
8

```

9. Moyenne des notes

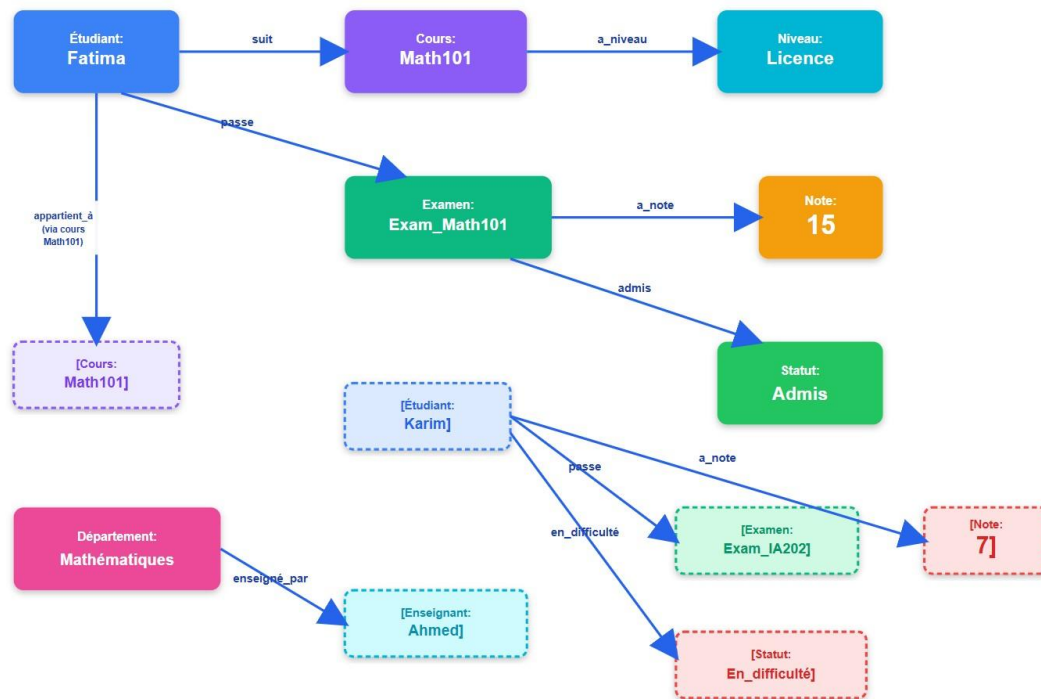
Cette requête calcule la moyenne des notes de tous les étudiants à l'aide de la fonction d'agrégation AVG().

```

1 SELECT (AVG(?note) AS ?moyenneNotes)
2 WHERE {
3     ?etudiant a :Etudiant .
4     ?etudiant :aNote ?note .
5 }
6
7

```

Graphe du domaine Universitaire



CONCLUSION

Ce TP nous a permis de mettre en pratique la modélisation ontologique et l'interrogation de données à l'aide de SPARQL. Grâce à la construction de l'ontologie universitaire en RDF, puis à l'écriture de requêtes, nous avons pu manipuler différents concepts (étudiants, cours, enseignants, départements) et identifier des informations utiles comme les étudiants admis, les étudiants en difficulté ou encore la moyenne des notes.

L'utilisation de SPARQL nous a également permis de réaliser des agrégations, des filtres et même la construction de graphes RDF. Ce travail renforce notre compréhension des technologies du Web sémantique et montre leur importance dans la structuration, la recherche et l'analyse intelligente des connaissances.